Eventos independentes

Dizemos que o evento E é correlacionado positivamente com o evento F se

$$P(E) < P(E|F)$$

A ocorrência do evento F "aumenta" as chances de ocorrencia do evento E.

Obs: Se E é correlacionado positivamente com F $\iff$ $P(E)\,P(F) < P(E \cap F)$.
Logo podemos dizer que os eventos E, F são positivamente correlacionados.

Se $P(E)\,P(F) > P(E \cap F)$ dizemos que os eventos são correlacionados negativamente.

Quando $P(E)\,P(F) = P(E \cap F)$ ou equivalentemente $P(E|F) = P(E)$ dizemos

que os eventos são independentes.

Exemplos:

1. Duas moedas são lançadas e supõe-se que os 4 resultados possíveis sejam igualmente prováveis. Se E é o evento em que a primeira moeda dá cara e F o evento em que a segunda moeda dá coroa, então E e F são independentes, pois $P(EF) = P(\{(\text{cara}, \text{coroa})\}) = 1/4$, enquanto $P(E) = P(\{(\text{cara}, \text{cara}), (\text{cara}, \text{coroa})\}) = 1/2$ e $P(F) = P(\{(\text{cara}, \text{coroa}), (\text{coroa}, \text{coroa})\}) = 1/2$. □

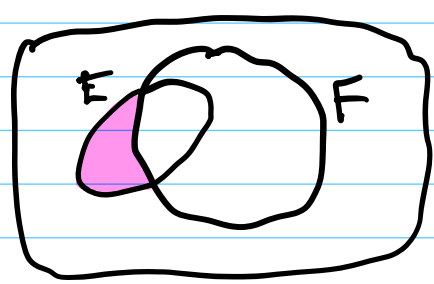
2. Uma carta é selecionada aleatoriamente de um baralho comum de 52 cartas. Se E é o evento em que a carta selecionada é um ás e F é o evento em que a carta selecionada é do naipe de espadas, então E e F são independentes. Isso ocorre porque $P(EF) = 1/52$, enquanto $P(E) = 4/52$ e $P(F) = 13/52$. □

3. Suponha que joguemos 2 dados honestos. Seja E_1 o evento em que a suma dos dados é igual a 6 e F o evento em que o primeiro dado é igual a 4. Então,

Propriedades de eventos independentes.

a) Se E, F independentes então E, F^c tambem são.

$$P(E \cap F^c) = P(E) - P(E \cap F)$$



$$= P(E) - P(E)P(F)$$

$$= P(E) \cdot (1 - P(F)).$$

$$= P(E) \cdot P(F).$$

Dizemos que E, F, G são independentes se:

$$P(E \cap F \cap G) = P(E)\,P(F)\,P(G)$$

$$P(E \cap F) = P(E)\,P(F)$$

$$P(E \cap G) = P(E)\,P(G)$$

$$P(F \cap G) = P(F)\,P(G).$$

Em geral, dada uma coleção de eventos

$$E_1, E_2, E_3, \ldots$$

dizemos que eles são independentes se para todo subconjunto finito de eventos

$$E_{i_1}, E_{i_2}, \ldots, E_{i_k}$$

temos que

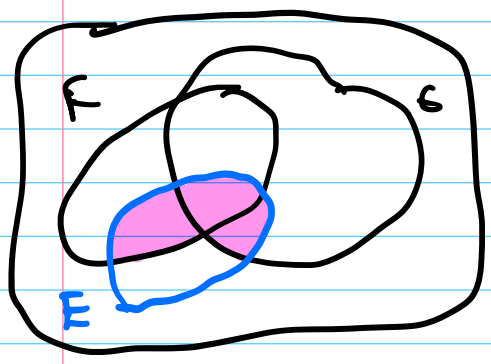
$$P(E_{i_1} \cap E_{i_2} \cap \cdots \cap E_{i_k})$$

$$= P(E_{i_1})\,P(E_{i_2}) \cdots P(E_{i_k}).$$

<u>Propriedade</u>: E, F, G independentes

$\Rightarrow$ E e $F \cup G$ independentes

$$P(E \cap (F \cup G)) =$$



$$P((E \cap F) \cup (E \cap G))$$

$$= P(E \cap F) + P(E \cap G) - P(E \cap F \cap G)$$

$$= P(E)P(F) + P(E)P(G) - P(E)P(F)P(G).$$

$$= P(E) \cdot P(F \cup G)$$

<u>Definição</u>: Uma sequência de eventos $E_1, E_2, \ldots, E_n, \ldots$ é uma sequência de ensaios de Bernoulli se

- É uma sequência independente.
- $P[E_n] = p$, $\forall n$.

Existe um espaço amostral Ω, e uma probabilidade definida nele tal que esses

eventos estão definidas?

$\boxed{\text{SIM.}}$

Seja $\Omega = [0,1]$

$P[a,b] = b-a.$

$E_1 = [0, \frac{1}{2}]$

$E_2 = [0, \frac{1}{4}] \cup [\frac{1}{2}, \frac{3}{4}]$

$E_3 = [0, \frac{1}{8}] \cup [\frac{2}{8}, \frac{3}{8}] \cup [\frac{4}{8}, \frac{5}{8}) \cup [\frac{6}{8}, \frac{7}{8}]$

$\vdots$

$E_n = [0, \frac{1}{2^n}] \cup [\frac{2}{2^n}, \frac{3}{2^n}] \cup [\frac{4}{2^n}, \frac{5}{2^n}] \cup \dots \cup [\frac{2^n-2}{2^n}, \frac{2^n-1}{2^n}]$

A coleção $E_1, E_2 \dots$ é independente.

Exemplos:

Deve-se realizar uma sequência infinita de tentativas independentes. Cada tentativa tem probabilidade de sucesso p e probabilidade de fracasso $1-p$. Qual é a probabilidade de que

(a) pelo menos 1 sucesso ocorra nas primeiras n tentativas;
(b) exatamente k sucessos ocorram nas primeiras n tentativas;
(c) todas as tentativas resultem em sucessos?

Um sistema formado por n diferentes componentes é chamado de sistema paralelo se ele funcionar quando pelo menos um dos componentes estiver funcionando (veja Figura 3.2). Em um sistema como esse, se o componente i, que é independente dos demais componentes, funcionar com probabilidade p_i, $i = 1,\dots,n$, qual é a probabilidade do sistema funcionar?

Realizam-se tentativas independentes que consistem no lançamento de um par de dados honestos. Qual é a probabilidade de que um resultado igual a 5 apareça antes de um resultado igual a 7 quando o resultado de uma jogada é igual à soma dos dados?